



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
	1309	박은석
	1318	정서윤
	1420	천수민
	1606	김해인
	1611	백서우
주제탐구 제목 (소제목)	대체당에 대한 효모의 대사 반응 관찰 : 순수당과의 비교를 중심으로	

< 차례 >

I. 서론	000
1. 연구의 필요성 및 목적 (연구 동기)	000
칸 비움	
II. 본론	000
1. 이론적 배경	000
2. 1차 실험	000
3. 2차 실험	000
4. 3차 실험	000
5. 4차 실험	
III. 결론 및 제언	000
1. 결론	000
2. 제언	000
<참고 문헌>	000

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 세포 수준에서의 대체당 대사

현대 사회에서 비만과 당뇨병 등 대사질환에 대한 관심이 높아지면서, 설탕과 유사한 단맛을 내면서도 체내에서 동일한 수준의 열량을 제공하지 않는 당류가 다양하게 개발되어 왔다. 이를 대체당(sugar substitute)이라 하며, 설탕을 대신해 단맛을 내면서 열량 섭취를 줄이기 위한 목적으로 사용된다.

생물에서 에너지를 만들어내기 위해서는 최종적으로 세포를 통과하여 호흡이나 발효 과정을 거쳐야 한다. 그러나 우리가 섭취한 음식이 곧바로 당의 형태로 세포 앞까지 전달되는 것은 아니다. 소화와 흡수 과정을 거쳐야 비로소 세포에 도달할 수 있는데, 대체당은 처음부터 이 과정에서 흡수되지 못하고 걸러지는 경우가 많다. 본 연구의 실험군으로 사용한 자일리톨, 수크랄로스, 스테비아는 각각 당알코올, 인공감미료, 천연 유래 감미료를 대표하는 물질로, 모두 이러한 경우에 해당한다.

자일리톨은 설탕의 절반 정도의 칼로리를 가지지만, 이 에너지를 만들어내는 주체는 체세포가 아니다. 소장에서 흡수되지 못한 자일리톨은 대장으로 이동해 장내세균에 의해 분해되며, 그 과정에서 생성된 단쇄지방산이 흡수되어 일부만 열량으로 활용될 뿐이다. 수크랄로스는 투여량의 대부분(약 70~90%)이 소장에서 흡수되지 못한 채 그대로 배출되며, 흡수된 극히 일부(약 15%)조차 체내에서 거의 대사되지 않고 원래의 형태 그대로 배출된다. 스테비아의 주성분인 스테비올배당체는 상부 소화관의 효소로는 분해되지 않아 그 형태로는 흡수되지 못하며, 대장의 장내세균에 의해 스테비올로 전환된 이후에야 흡수되는데, 흡수된 스테비올마저도 간에서 에너지를 얻기 위한 대사가 아니라 체외로 배출하기 위한 결합 반응(포합)을 거쳐 소변으로 빠져나간다.

이처럼 세 물질은 각기 다른 지점에서, 각기 다른 이유로 정상적인 흡수·대사 경로를 벗어나며, 그 결과 몸을 이루는 개별 세포가 이 물질들을 직접 마주하고 대사를 시도하는 상황 자체가 사실상 거의 발생하지 않는다. 그렇다면 이러한 흡수 여부와 무관하게, 이 물질들을 세포에 직접 가져다주었을 때 세포는 이를 대사할 수 있을까? 이에 본 연구는 사람의 개별 세포와 유사한 진핵세포 구조와 당대사 체계를 지니면서도 다루기 쉬운 효모를 이용하여, 순수당과 대체당을 세포에 직접 노출시켰을 때 나타나는 가장 기초적인 대사 반응(발효)을 비교함으로써 이 질문에 답하고자 하였다.

나. 대체당 범주 내에서의 대사 반응 차이 탐색

또한 대체당들 사이에서도 세포 단위에서 대사 여부나 그 정도에 차이가 나타

나는지를 살펴보는 데에도 본 연구의 목적이 있다. 실험군으로 설정한 자일리톨, 수크랄로스, 스테비아는 '대체당'이라는 큰 범주 안에 있지만, 각각 당알코올, 인공감미료, 천연 유래 감미료라는 서로 다른 하위 갈래에 속하는 물질이다. 따라서 이들 물질을 이루는 분자의 구조는 서로 크게 다를 수밖에 없으며, 세포막에서 당을 인식해 세포 안으로 들여보내는 수송체(효모의 경우 HXT 계열 수송체)가 각 물질에 반응하는 정도 또한 서로 다를 것이라고 예상하였다.

세포막의 수송체와 같은 막 단백질은 기질의 입체 구조를 인식하여 선택적으로 결합·수송하는 것으로 알려져 있다. 그러나 이러한 구조 인식이 항상 엄격한 것은 아니어서, 구조가 유사해 보이는 물질이라도 인식되지 않는 경우¹⁾가 있는 반면 구조가 다소 다르더라도 부분적으로 인식되는 경우도 존재한다. 즉 물질과 수송체 사이의 구조적 유사성 정도가 곧바로 대사 여부나 정도를 결정짓는 것은 아니며, 이는 실제로 확인해보지 않고는 예측하기 어렵다.

이에 본 연구는 화학적 구조가 서로 다른 세 종류의 대체당을 동일한 조건에서 효모에 노출시켜 발효 정도를 비교함으로써, 대체당들이 세포의 당대사 체계 앞에서 균일하게 반응하는지, 혹은 구조적 차이에 따라 서로 다른 정도로 반응하는지를 확인하고자 하였다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 효모란

1) 효모는 단세포 생물이지만 세균과 같은 원핵생물과 달리 핵과 미토콘드리아 등 막성 세포소기관을 갖춘 진핵생물로, 사람의 체세포와 유사한 세포 구조 및 대사 체계를 공유한다. 사람 체세포 하나가 하나의 개체가 되어 살아가고 있는 모양새인 것이다. 실제로 효모와 인간의 유전자 사이에는 상당한 상동성이 존재하며, 세포 주기나 자가포식과 같은 핵심 세포 생물학적 기전이 효모를 모델로 규명되어 인간 질병 연구로 이어진 사례도 보고된 바 있다(오스미 요시노리, 2016 노벨생리의학상). 이처럼 효모는 배양이 간편하면서도 진핵세포로서의 보편적인 생명 현상을 공유한다는 점에서, 단세포 수준에서 세포의 물질대사를 탐구하기에 적합한 실험 재료로 평가된다. 더하여 에너지 발생의 여부를 확인하기 위해서는 그 대표적인 부산물인 이산화탄소 발생을 관찰해야 한다. 그러나 호흡의 경우 산소를 반응물로 가진다. 따라서 이산화탄소 발생량 측정을 위해 공간

1) GLUT1은 원래 포도당을 운반하지만 갈락토스, 만노스 같은 다른 육탄당도 함께 운반한다.(Ismail & Tanasova, "Importance of GLUT Transporters in Disease Diagnosis and Treatment," *Int J Mol Sci*, 2022) 비타민 C의 산화형인 디하이드로아스코르브산 또한 포도당과 입체 구조가 비슷한 까닭으로 GLUT 운반체를 그대로 이용해 세포 안으로 들어간다. (Rumsey SC, Daruwala R, Al-Hasani H, Zarnowski MJ, Simpson JA, Levine M, "Glucose Transporter Isoforms GLUT1 and GLUT3 Transport Dehydroascorbic Acid," *Journal of Biological Chemistry*, 1997, 272(30):18982-9)

을 밀폐 상태로 만들 경우 당의 종류와 관계없이 산소를 모두 소모했을 때 대사가 멈추게 된다. 효모는 '무산소호흡'이라고도 불리는 발효를 통해서도 에너지를 생성하는데, 그 에너지원 또한 호흡과 같이 포도당이다. 밀폐 상태에서도 계속해서 당을 이용해 에너지를 만들어낼 수 있는 것이다. 많은 효모의 종류 중 사카로미세스 세레비시아(*Saccharomyces cerevisiae*)는 1996년 게놈 전체 서열이 해독된 최초의 진핵생물로, 배양이 간편하고 세대시간이 짧아 예로부터 제빵·양조 같은 발효 산업뿐 아니라 세포생물학의 모델생물로도 폭넓게 활용되어 왔다. 본 연구에서 사용하는 드라이이스트 역시 이 사카로미세스 종에 속하는 균주이다.

나. 자일리톨은

1) 자일리톨(xylitol)은 자작나무나 옥수수속대, 사탕수수 부산물 등 식물 세포벽의 다당류인 자일란(xylan)을 가수분해²⁾해 얻은 5탄당 자일로스(xylose)를 촉매 하에 수소화(환원)하여 만든 5탄당 알코올, 즉 당알코올(sugar alcohol)의 한 종류이다. 자두나 딸기, 콜리플라워 등에도 극히 소량 존재하지만 상업적으로 쓰이는 것은 대부분 화학적으로 환원시켜 대량 생산한 것이다.

2) 자당(sucrose)이 포도당과 과당이 결합한 이당류인 것과 달리, 자일리톨은 처음부터 두 단당류가 결합된 형태가 아니라 5개의 탄소 모두에 수산기(-OH)가 붙은 직쇄형 폴리올이라는 점에서 근본적으로 다른 화학종이다. 단맛의 세기는 설탕과 거의 같지만(상대감미도 약 1.0) 혈당지수는 12 내외로 설탕(약 65)보다 훨씬 낮고, 물에 녹을 때 흡열 반응이 일어나 청량감을 준다는 점에서도 설탕과 구별된다.

3) 자일리톨의 열량이 설탕(4kcal/g)의 약 60%인 2.4kcal/g에 그치는 까닭은 흡수와 대사 두 단계 모두에서 설탕과 다른 경로를 거치기 때문이다. 섭취량의 최대 절반 정도만 소장에서 서서히 흡수되고 나머지는 흡수되지 못한 채 대장으로 이동해 장내세균에 의해 발효된다. 결국 자일리톨은 세포가 즉시 에너지원으로 쓸 수 있는 형태로 전환되지 못한 채 대부분 배출되거나 장내세균에 의해 소모되어, 설탕보다 훨씬 적은 열량만을 내게 된다.

라. 수크랄로스는

1) 수크랄로스(sucralose)는 1976년 영국 King's College London 연구진이 자당의 화학적 변형을 연구하던 중 발견한 인공감미료로, 자당을 이루는 포도당·과당 부분의 수산기(-OH) 중 3개를 염소 원자(-Cl)로 치환하여 만든 화합물이다.

2) 자당의 골격을 그대로 유지한 채 일부 작용기만 바꾸었다는 점에서 '설탕에서 유래한' 감미료로 분류되며, 단맛의 세기는 설탕의 약 600배에 달하면서도 열과 화학적 변화에 매우 안정하다는 점에서 설탕과 뚜렷이 구별된다.

3) 구조적 유사성에도 불구하고 수크랄로스가 열량을 내지 못하는 까닭은 바로 그 염소 치환 때문이다. 소장에서 이당류를 분해하는 수크라아제(sucrase) 같은 소화효소는 기질의 정확한 입체 구조를 인식해 작용하는데, 수산기 자리를 대신한 염소 원

자가 입체적, 전기적 성질을 크게 바꾸어 놓아 효소가 이를 정상적인 자당으로 인식하지 못하고 가수분해하지 못한다. 그 결과 섭취량의 대부분(약 70~90%)이 소장에서 전혀 흡수되지 못한 채 그대로 배설되며, 나머지 일부(약 15% 내외)만 흡수되어 혈액에 들어간다. 그러나 흡수된 수크랄로스조차 포도당처럼 분해되어 에너지원으로 쓰이지 않고, 극히 일부만 글루쿠론산과 결합하는 포합 반응(glucuronidation)을 거칠 뿐 대부분은 흡수된 형태 그대로 소변으로 배출된다. 즉 애초에 소화효소의 기질이 되지 못해 거의 흡수되지 않고, 흡수된 극소량마저 해당과정에 들어가지 못한 채 배출되므로 실질적인 열량을 전혀 내지 않는 것으로 평가된다.

마. 스테비아

1) 스테비아(*Stevia rebaudiana*)는 남아메리카 파라과이·브라질 접경 지역이 원산지인 국화과의 여러해살이풀로, 원주민들이 오래전부터 잎을 씹거나 우려내어 단맛을 내는 데 사용해 온 식물이다. 잎에는 스테비오사이드(stevioside), 레바우디오사이드 A(rebaudioside A) 등 여러 종류의 스테비올배당체(steviol glycosides)가 건조중량 기준 4~20% 들어 있으며, 상업용 스테비아 감미료는 이를 추출·정제한 것이다.

2) 스테비올배당체는 스테비올(steviol)이라는 다이테펜(diterpene) 골격에 여러 개의 포도당이 글리코시드 결합으로 붙은 구조로, 포도당과 과당 두 단당류만으로 이루어진 자당과는 분자의 뼈대 자체가 다르다. 단맛은 설탕의 200~300배에 이르지만 특유의 쓴맛·감초 향 뒷맛이 남는다는 점에서도 설탕과 구별된다.

3) 스테비올배당체가 열량을 내지 않는 까닭은 사람의 위나 소장에는 소화효소가 이 물질의 글리코시드 결합을 전혀 끊어내지 못하기 때문이다. 분자량이 크고 사람이 갖지 않은 방식으로 포도당이 결합되어 있어 상부 소화관을 소화되지 않은 채 그대로 통과해 대장까지 도달하며, 대장에서 박테로이데스(*Bacteroides*)속 등 장내세균의 효소가 이 결합을 끊어 포도당을 떼어낸 뒤 남은 스테비올(아글리콘)만이 흡수되어 간으로 이동한다. 그러나 간에 도달한 스테비올은 에너지를 얻기 위한 대사 경로로 들어가는 것이 아니라, 글루쿠론산과 결합하는 포합 반응을 거쳐 물에 잘 녹는 형태로 바뀐 뒤 소변으로 빠르게 배출된다. 이처럼 스테비올배당체는 소화·흡수 단계부터 자당과 전혀 다른 경로를 거치고, 흡수된 이후에도 에너지 생성이 아닌 배출을 위한 대사만 일어나므로 사실상 열량으로 계산되지 않는다.

2. 1차 실험

2-1 실험 설계

같은 크기의 플라스크나 페트병을 준비하고, 각 용기에 이름표를 붙인다. 각 용기에 따뜻한 물 100mL를 넣는다. 이때 물의 온도는 약 30~35℃로 맞춘다. 너무 뜨거우면 효모가 죽을 수 있으므로 주의한다. 각 용기에 드라이이스트 1g, 포도당 및 대체당들을 5g씩을 넣는다. 물만 넣는 대조군에는 아무것도 넣지 않는다.

용기를 가볍게 흔들어 효모와 물질이 잘 섞이도록 한다.

각 용기의 입구에 풍선을 씌운다.

모든 용기를 같은 장소에 두고 30분 동안 반응시킨다.

5분마다 풍선의 둘레, 풍선의 높이, 거품 높이를 측정하여 기록한다.

2) 화합물에 물이 들어가 결합을 끊고 큰 분자를 작은 분자로 쪼개는 화학반응. 탈수 축합반응과 정확히 반대되며 영양소가 물과 반응해 작게 쪼개지는 것이 대표적인 가수분해다.

실험은 가능하다면 같은 조건으로 2~3회 반복하여 평균값을 구한다. 실험 결과를 표와 그래프로 정리하고, 물질의 종류에 따라 효모의 발효 정도가 어떻게 달라졌는지 비교한다.

2-2 실험 과정 및 결과

가. 실험준비 과정

1) 실험 계획서를 제출한 지 두 달 정도 지난 시점에 실험을 시작하려니 실험 재료 확보부터 쉽지 않았다. 효모 역할을 할 드라이 이스트를 드라이 아이스로 잘못 주문한 것을 실험 시작 1시간 전에 알고 근처 빵집에서 드라이 이스트를 급하게 구했다. 대체당 및 포도당을 5g씩 계량하는 과정에서 전자 저울의 사용이 익숙치 않아 어려움을 겪었다. 몇 번이나 실패한 끝에 계량 시에는 숨마저 참으며 주변 환경을 일정한 상태로 만드는 방법을 터득했다.

2) 실험실에 구비되어있다고 들은 견출지를 찾지 못하여 포스트잇으로 이름을 써 붙여서 실험군들을 구분했다.

같은 크기의 삼각 플라스크 5개를 찾아 물 100ml를 넣었다. 실험에 쓰이는 당들을 각 플라스크에 넣고 효모를 넣은 즉시 풍선으로 입구를 막아 밀폐와 유사한 상태를 만들었다. 항온 수조를 사용하여 실험군의 온도를 유지하려 했으나 효모가 활성화되는 온도는 최소 눈금이 50이고 온도 변화의 폭이 큰 항온 수조로는 맞추기 힘들었다. 따라서 항온 수조를 포기하고 실온에서 에어컨을 끈 채로 실험을 진행하였다.

나. 실험 진행 관찰

2) 실온에서 실험군들을 30분 간 관찰했다. 5분마다 풍선의 높이 및 너비를 측정하여 이산화탄소 발생량을 측정하려 했던 계획과 다르게, 실험 시작 20분 경과까지 풍선이 부피를 쉼 수 있을 정도로 부풀지 않았다. 명백하게 다량의 이산화탄소가 발생할 것이라고 예상했던 포도당 실험군조차 손으로 만졌을 때 기체가 느껴질 뿐, 풍선은 여전히 축 늘어진 상태였다. 실험 시작 25분 정도가 지났을 때, 포도당 실험군에서 풍선이 올라왔고, 그 높이는 약 7cm 였다. 수크랄로스, 자일리톨 실험군의 플라스크에도 공기가 살짝 느껴졌다. 그러나 풍선의 윗부분에는 아예 변화를 주지 못할 만큼 미세했기 때문에 기체가 발생한 것인지, 풍선을 씌우는 과정에서 다른 실험군보다 더 많은 공기가 들어간 것인지 구분하기 어려웠다. 더군다나 용액의 표면에서 발생하는 거품은 포도당 실험군에서만 관찰되었기 때문에, 수크랄로스, 자일리톨 실험군에서 발효가 일어나는지 여부를 판가름하기 어려웠다.

다. 실험 결과

이산화탄소 생성의 결과로 육안으로 알아볼만한 변화가 생기는 실험군은 포도당 뿐이라는 결론이 도출되었다. 그러나 실험의 정확도와 정밀도가 떨어지는 것은 조원 모두가 인정한 사실이었기에, 재실험이 필수적으로 보인다.

2-3 한계 및 제언

가. 전체적인 실험 준비 미흡

3) 실험 계획서를 써 제출할 당시 실제 실험 진행과 결론 도출, 보고서 작성에 대한 논의가 충분히 이루어지지 않았다. 실험 물품 주문 과정에서 드라이 이스트를 드라이

아이스로 잘못 입력했으나 최종 검토 과정에서조차 발견하지 못하고 제출하여 실험 당일 드라이 아이스를 마주했다.

에이아이로 작성한 실험 설계를 실제 실험에 대입하여 생각하지 않았다. 정량적인 측정이 불가능에 가까웠으나 아무도 발견하지 못하고 넘어갔다.

이는 5명이 한 조라는 특성에서 책임감의 분산으로 일어난 문제라고 판단된다. 분업을 통한 책임감 집중이 필요해 보인다.

물품 주문 기간이 이미 끝났기 때문에 추후 수정될 실험에서 실험실에 구비되어 있는 기구로만 실험을 진행해야 한다는 어려움까지 예상된다.

나. 정량적인 측정 불가

1) 앞서 약간 언급했듯이, 풍선의 높이와 너비를 재서 이산화탄소 발생량을 비교하는 방법은 불가능했다. 가장 많은 이산화탄소가 발생한 포도당 실험군에서조차 풍선의 부피가 증가할 정도로 많은 이산화탄소는 발생하지 않았으며 대체당 실험군 중 수크랄로스, 자일리톨의 실험군에서는 풍선의 플라스크 입구 쪽 부분의 미세한 변화가 관찰되었으나 너무 미세하여 조원들 사이에서도 이산화탄소 발생 여부에 대해 갑론을박이 있었다. 대체당들 사이의 차이까지 확인한다는 본 연구의 목적을 이루기 위해서는, 미세한 기체 농도 차이까지 잡아내는 실험 방법이 필요하다.

다. 온도 조절의 어려움

효모의 특성상 온도의 영향으로 죽기도 하고, 똑같이 살아있는 상태라도 온도에 따라 발효 속도가 다를 수 있다. 30도에서 35도 라는 비교적 낮은 온도를 유지하기 힘든 항온 수조 사용을 포기하고 실온에서 실험을 진행했기 때문에, 아무런 온도 조절 장치도 갖추지 못했다. 실험군들을 항온 수조에서 빼낸 뒤에 바로 에어컨을 끄긴 했지만 16도 가량으로 맞춰져있던 실내 냉방 온도의 영향에서 자유롭진 못했을 것이다. 이에 더해 풍선으로 플라스크의 입구를 막아뒀던 탓에 실험 중 실험군의 온도를 확인하지 못했다. 항온 수조의 물 중탕 방식을 고수하면서도 30도에서 35도라는, 가열 기구로 만들기엔 낮은 온도를 유지할 수 있는 방법이 필요하다. 또한 실험 도중에도 실험군의 온도를 계속 확인하면서도 플라스크 속 기체를 보존할 수 있는 방법을 강구해야 한다.

3. 2차 실험

3-1 실험 설계

가. 효모의 발효 환경 재조성

동일한 크기의 삼각 플라스크를 준비하고 각 플라스크에 물 100ml를 넣어 준비한다. 각 플라스크를 물이 담긴 비커에 넣고 핫플레이트를 이용하여 중탕하는 방식으로 온도를 조절한다. 플라스크 내부의 온도가 효모가 가장 활발하게 활동하는 온도라고 알려진 30~35℃ 정도가 되었을 때를 기준으로 실험을 시작할 수 있도록 온도를 조성한다.

나. 기체 포집 방법

효모를 넣은 플라스크의 입구를 풍선으로 막아 발효 과정에서 발생하는 기체를 모은다. 정해진 시간이 되었을 때 풍선에 모인 기체를 주사기로 10ml 채취한다.

채취한 기체를 이산화탄소 측정기가 들어 있는 지퍼백에 넣고 약 1분간 기다린 후 측정값을 기록한다.

다. 이산화탄소 측정기 활용

풍선의 크기만을 보고 발효 정도를 비교하는 것은 아무래도 한계가 있다고 생각되어 이산화탄소 농도를 측정하는 방식을 도입한다.

실험에 사용할 수 있는 이산화탄소 측정기가 1대뿐이기 때문에 모든 플라스크에 효모를 동시에 넣을 경우 각각의 기체를 측정하는 시점이 달라지게 된다. 예를 들어, 포도당의 플라스크에서 효모 투입 5분이 되는 시점에 이산화탄소 농도를 측정한다면, 그 측정하는 시간 동안 다른 실험군들에서 효모가 계속 발효할 수 있으므로 측정 결과에 신뢰도가 떨어진다.

각 실험군들을 따로, 총 5번의 실험을 하는 방법도 있으나 실험 시간이 그리 길게 허락되지 않는다. 또한 각각의 실험군들을 다른 날 측정하게 된다면 대기 중 습도나 온도 등 환경의 변화가 유발하는 차이가 우려된다. 따라서 실험에서는 각 플라스크에 효모를 넣는 시간을 서로 다르게 설정하고, AI를 이용하여 시간표를 만들어 체계적으로 움직인다.

마. 측정 결과를 바탕으로 감미료별 발효 정도를 비교한다.

- 1) 각 실험군에서 시간에 따라 측정된 이산화탄소 농도를 표 형식으로 한눈에 알아보기 쉽게 기록하여 변화 양상을 확인하도록 한다.
- 2) 실험에 사용된 감미료의 종류에 따라 이산화탄소 농도가 어떻게 달라지는지 비교하여 효모의 발효 정도에 차이가 있는지 확인한다.
- 3) 실험 과정에서 발생한 온도 변화나 기체 채취 과정의 문제 등 결과에 영향을 줄 수 있는 요인도 함께 고려하여 결과를 해석한다.

3-2 실험 과정

가. 실험 준비 및 온도 조절

- 1) 전자 저울을 사용해 각 대조군에 넣을 감미료들과 드라이이스트를 계량했다. 아직 저울 사용법에 익숙하지 않아 시간이 꽤 걸렸기 때문에, 추후 진행할 실험들에서 실험 시간 단축을 위해 여분을 많이 만들어 두었다.
- 2) 1차 실험 때 썼던 삼각 플라스크에 물 100 mL를 넣고, 플라스크를 물이 담긴 큰 비커에 넣어 핫플레이트를 이용해 중탕하였다. 이때 플라스크 속의 용액이 외부 물 표면보다 아래로 내려가도록, 즉 완전히 잠기도록 하였다. 이는 용액 전체에 열을 균일하고 효율적으로 전달하기 위해서이다. 용액이 완전히 잠기지 않으면 물에 잠기지 않은 윗부분은 열을 제대로 받지 못할 수 있기 때문이다. 1차 실험에서 각 실험군의 온도를 조절하지 못했던 점을 고려하여 물 중탕과 핫플레이트 사용이라는 방법을 생각했다.
- 3) 플라스크의 온도가 30~35°C가 되었을 때 비커의 물 온도를 측정하여 실험 중 온도 변화를 확인하였다. 이때 전자 온도계와 수은 온도계를 함께 사용하였다. 실험군의 온도가 상대적으로 낮거나 높은 등 온도를 맞추는 과정이 은근히 쉽지 않았으며, 완벽하게 모든 실험군의 온도를 동일하게 맞추진 못했다.

- 4) 실험 전 실내의 이산화탄소 농도를 측정하였다. 실험 테이블 바로 위에 에어컨이 위치하고 있어 실험 결과에 영향을 주지는 않을까 우려되었다. 따라서 핫플레이트와 비커 물 중탕을 통해서 플라스크의 온도를 조절하고 있음에도 에어컨을 끄고 실험을 진행했다.

나. 이산화탄소 농도 측정

- 1) 발효가 진행되는 동안 5분 간격으로 각 플라스크에서 기체를 채취하였다. 이때 일회용 주사기를 이용해 풍선에 구멍을 내고 기체를 채취하였다. 채취 과정에서 생기는 구멍에는 실험실에 구비된 유리 테이프를 붙여 임시방편으로 기체가 빠져나가는 것을 막았다. 실험이 이어질수록 풍선 표면의 유리테이프가 늘어 구멍을 뚫기가 어려웠다. 적은 일손으로 인해 AI가 작성한 시간표를 따라가는 것이 조금 버겁게 느껴졌다.
- 2) 채취한 기체를 이산화탄소 측정기가 들어 있는 지퍼백에 넣고 약 1분간 기다린 후 측정값을 기록하였다. 지퍼백은 플라스틱 지퍼를 사용해 열고 닫는 방식이며, 측정기를 넣고 빼는 과정에서 어쩔 수 없이 조금씩 기체 손실이 발생했다. 포도당 대조군 실험 과정에서 측정기가 표시할 수 있는 최댓값이 5000 ppm인 것을 알게 되었다.

다. 1차 실험 결과 확인

- 1) 자일리톨 실험에서 이산화탄소 농도가 계속 감소하는 등 예상과 다른 결과가 나타났다. 어디에서 문제가 생긴 것인지 파악하려 노력했다.
- 2) 30분간의 측정이 끝난 후 플라스크 안 용액의 온도를 확인한 결과 온도가 42°C 이상이였다. 바쁘게 움직이다보니 온도 확인을 제때 하지 못했던 것 같다. 실험군들의 온도가 전반적으로 일정하지 못하고 들쭉날쭉했으나 자일리톨의 경우 그 정도가 심하였다.
- 3) 이에 따라 높은 온도로 인해 효모가 죽어 정상적으로 발효하지 못했을 가능성이 있다고 판단하였다.
- 4) 스테비아 실험군의 첫 기체 채취에서, 주사기를 풍선에 삽입하던 중 풍선이 터지는 문제가 발생했다. 플라스크의 입구로 기체가 상당히 손실되었다고 판단되었다.

라. 자일리톨 및 스테비아 재실험

- 1) 자일리톨과 스테비아의 실험 결과를 다시 확인하기 위해 바로 두 물질만 동일한 방법으로 재실험하였다.
- 2) 재실험에서도 본 실험과 동일한 방식과 조건으로 5분 간격으로 기체를 채취하여 이산화탄소 농도를 측정하고 결과를 기록하였다. 그 과정에서 스테비아 측정군의 10분째 측정값을 기록하지 못하기까지 했다.

3-3 결과 및 제언

앞서 언급했듯, 첫 번째 실험에서 자일리톨과 스테비아 실험군들의 측정에 실패했다. 두 번째로 진행한 실험에서는 에어컨을 켜고 실험을 했기 때문에 대기가 순환되어 실험 시작 시점(0분)의 이산화탄소 농도와 전체적인 이산화탄소 농도가 더 낮게 나타났다.

<2차 실험 결과 : 기체 후 이산화탄소 농도>

종류/시	0	5	10	15	20	25	30
------	---	---	----	----	----	----	----

간							
포도당		1362	2484	4389	5000	5000	5000
수크랄로스	1120	1383	1387	1784	1917	1655	1340
자일리톨		866	743	856	849	881	919
스테비아	723	842		1050	1019	1660	1582
물	1129	1047	1195	1125	1052	1075	967

재실험을 반영한 최종 측정값을 보면, 포도당 실험군의 이산화탄소 농도는 0분 1120ppm에서 15분 4389ppm까지 뚜렷하게 증가하다가 20분 이후 측정기의 최대 측정값인 5,000ppm에 도달해 그 이상의 변화는 확인할 수 없었다. 같은 시간 동안 물 대조군의 농도는 967~1195ppm 범위에서 큰 변화 없이 유지되었는데, 이와 비교하면 포도당 실험군에서만 시간에 따라 뚜렷하고 지속적인 이산화탄소 증가가 나타나 효모의 발효가 활발히 일어났음을 보여준다.

반면 자일리톨 실험군은 723~919ppm 사이에서 오르내렸을 뿐 뚜렷한 증가 경향을 보이지 않았으며, 오히려 전 구간에서 물 대조군보다 낮은 값을 기록했다(예: 10분 자일리톨 743ppm vs 물 1195ppm). 이는 자일리톨이 이 조건에서 유의미한 발효를 일으키지 못했음을 시사한다.

수크랄로스과 스테비아는 초반에는 물 대조군과 비슷한 수준이었지만, 각각 20분(1,917ppm, 물 대비 +865ppm)과 25~30분(1,660→1,582ppm, 물 대비 +580~615ppm) 구간에서 물 대조군보다 다소 높은 값이 나타났다. 그러나 두 물질 모두 포도당처럼 꾸준히 증가하다 측정 한계에 도달하는 양상이 아니라 특정 구간에서 일시적으로 상승했다가 다시 감소하는 불규칙한 패턴을 보여, 이 상승이 실제 발효에 의한 것인지 아니면 온도 편차나 기체 채취 과정의 오차 등 다른 요인에 의한 것인지는 이번 결과만으로 단정하기 어렵다.

종합하면 포도당은 명확한 발효 반응을 보인 반면, 세 가지 대체당은 모두 포도당에 비해 현저히 낮은 수준의 반응을 보였다. 그중에서도 자일리톨이 가장 반응이 적었고, 수크랄로스과 스테비아는 특정 시점에서 물 대조군을 웃도는 값이 관찰되어 미세한 반응 차이의 가능성을 남겼다. 다만 이 차이가 실제 발효를 반영하는지, 측정 오차 범위 안의 변동인지는 다음의 한계점들을 고려하여 후속 실험으로 추가 확인할 필요가 있다.

나. 제언

1) 실험 온도의 안정적인 유지

자일리톨 실험에서 이산화탄소 농도가 계속 감소하는 등 예상과 다른 결과가 나타났으며, 실험 종료 후 플라스크의 온도를 측정한 결과 42°C 이상으로 확인되었다. 이를 통해 실험 과정에서 온도가 목표 범위를 벗어났음을 확인했다. 그 정도 고온의 온도라면 효모가 죽어 반응이 제대로 일어나지 않았을 수도 있었을 가능성을 확인했다. 따라서 이후 실험에서는 실험 시작 시 온도뿐만 아니라 실험이 진행되는 동안의 온도 변화도 지속적으로 꼼꼼히 확인하여 온도가 지나치게 상승하지 않도록 신경써서 관리할 필요가 있다. 또한 전반적으로 실험군들의 온도를 완벽하지는 못하더라도 최대한 편차를 줄여야 한다.

2) 기체 채취 및 측정 과정의 오차

이번 실험에서는 주사기를 이용하여 풍선에서 기체를 채취하는 과정에서 풍선이 터지는 문제가 발생하였으며, 지퍼백에 기체를 넣는 과정에서도 완전히 밀폐되지 않는 문제가 있었다. 이러한 과정에서 기체가 외부로 빠져나가거나 외부 공기가 섞였을 가능성이 있으므로, 이후 실험에서는 기체를 채취하고 측정하는 과정에서 발생할 수 있는 기체 손실과 외부 공기의 유입을 줄일 필요가 있다. 그를 위해서 공기 밀폐가 더 잘 되는 새로운 밀폐 기구를 찾을 필요가 있어 보인다. 또한 풍선의 피가 얇아 터지기 쉬우므로 풍선보다 두껍고 플라스크 구멍을 잘 막아줄 도구가 무엇일지에 대해서 생각해볼 필요가 있다. 더 튼튼한 재질의 풍선을 물색하던 중, 꼭 풍선을 써야 할까, 라는 의문이 생겼다. 또한 '플라스크 하나를 쓰는 데에도 이유가 있어야 한다'라는 실험 감독 선생님의 피드백으로 전반적으로 실험 기구들 하나하나가 이번 실험에 적합한지 다시 한번 생각해볼 필요가 있다. 입구가 넓어 기체 손실의 위험이 큰 삼각 플라스크는 이번 실험에 꼭 필요한 기구가 아니었다.

3) 실험 환경 및 진행 과정의 통일

실험 중 에어컨의 작동 여부가 달라지는 등 주변 환경에 변화가 있었으며, 조원 3명이서 실험한 탓에 실험 인력이 충분하지 않아 역할 분담이 효율적으로 이루어지지 못하는 문제도 있었다. 또한 이산화탄소 측정기가 1대뿐이어서 각 플라스크의 효모 첨가 시간을 달리하여 실험을 진행해야 했다. 이후 실험에서는 주변 환경도 최대한 일정하게 유지할 필요가 있다.

4) 이산화탄소 측정기의 한계 고려

이번 실험에서 사용한 이산화탄소 측정기의 최대 측정값은 5000 ppm이었으며, 포도당 실험에서는 20분 측정값이 5000 ppm에 도달하였다. 따라서 측정기의 최대 범위를 넘어서는 이산화탄소 농도의 변화를 정확하게 확인하기 어려웠다. 이후 실험에서는 이러한 측정기의 한계를 결과 해석에 반영하여 측정값이 최대 범위에 도달한 경우 실제 이산화탄소 농도의 변화가 측정값에 모두 나타나지 않을 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 따라서 이후 실험에서는 5000ppm을 넘을 경우 5000ppm까지 다다르는 시간을 측정하여 이산화탄소 농도 증가 속도를 구함으로써 이산화탄소 농도의 증가량을 알아보는 의견 또한 있었다.

4. 3차 실험

4-1 실험 설계

가. 효모, 순수당, 대체당 준비(이전 실험과 동일)

1) 모든 순수당 및 대체당은 100% 비율의 가루로 준비하고, 대체당은 수크랄로스, 스테비아, 자일리톨로 한다. 이들을 5g씩 나누어 계량해놓는다.

2) 효모는 빵집의 드라이 이스트를 사용하며 1g씩 나누어 계량해놓는다.

나. 효모의 발효 환경 재조성

1) 200ml 부피 플라스크 5개에 물 100ml와 실험군 가루 5g씩을 계량하여 섞는다. 사실 부피 플라스크는 물질의 정확한 부피를 측정하기 위해 사용하는 것으로 여겨지지만 우리는 플라스크의 모양에 매료되어 선택하였다. 좁은 입구는 실험실에 구

비되어있던 셉타³⁾가 들어맞기 때문에, 기체 추출 중 그 손실을 최소화할 수 있다. 넓은 바닥은 효모의 발효 증거 중 하나인 거품 발생을 관찰하기 용이하게 한다. 100ml 가 아닌 200ml 부피의 플라스크를 선택한 이유는 용액이 플라스크의 목이 아닌 바닥에 머무르게 해 관찰을 용이하게 빈 공간을 만들어 기체가 너무 높은 압력에 머무르지 않게 하기 위함이다.

2) 500ml 비커 5개에 물 100ml를 넣고 각각 부피 플라스크를 넣어 부피 플라스크에서 용액의 모든 부분이 물에 잠기는 지를 확인한다.

3) 핫플레이트에 플라스크를 넣은 비커를 넣고 부피 플라스크 안 온도를 30도에서 35도 안팎으로 맞춘다. 부피 플라스크의 입구는 좁으므로 수은 온도계를 사용하고 비커 안 물의 온도는 디지털 온도계로 확인한다.

다. 효모 투입과 그 후 관리

1) 부피 플라스크의 입구는 좁으므로 드라이 이스트가 입구 벽에 붙지 않도록 주의한다.

2) 플라스크에 드라이 이스트를 넣기 무섭게 셉타로 플라스크 입구를 막아 기체 손실을 최소화한다.

3) 이때, 부피 플라스크의 입구를 셉타로 막았기 때문에 온도 측정이 불가하다. 이를 위해 부피 플라스크 안 온도가 안정적(30도에서 35도 안팎)일 때의 비커 안 물의 온도를 확인하고 그 결과를 바탕으로 비커 안 물을 이용하여 온도를 유지한다.

라. 기체 채취 및 이산화탄소 농도 측정

1) 여러 개의 실험군들을 한 번의 실험 안에 측정해야 하기 때문에 몇 분 정도 시간차를 두고 효소 투입 및 발효를 시작하기로 했고, AI로 시간표를 만들어 움직인다.

2) 밀폐 공간에서 기체 투입 전후의 이산화탄소 농도 변화를 보기 위해 기체 투입 전 1분 간 밀폐 공간 안의 이산화탄소 농도를 측정한다.

3) 셉타를 주사기 바늘로 뚫어 10ml 기체를 추출한 뒤 눈에 보이지는 않지만 손상된 셉타를 파라 필름으로 감싼다. 파라 필름은 다른 물질과 잘 반응하지 않으며 내화학적성이 우수하고 방수성이 있어 일반적으로 플라스크나 튜브, 패트리접시 등을 밀봉하는 데 사용된다.

4) 앞서 만든 밀폐 공간의 셉타에 주사바늘을 찔러 넣어 실험군의 기체를 10ml 채취한다. 20초 기다린 뒤 측정기 화면의 숫자를 확인하고 기록한다.

5) 기체의 농도 측정 이후 밀폐 공간의 뚜껑을 열고 힘껏 휘적거리 남아있는 기체가 다음 측정에 영향을 미치지 않도록 한다.

마. 측정 결과를 기록하고 표나 그래프 등의 시각자료로 만들어서 분석한다.

4-2 실험 과정

가. 연구 과정

1) 2차 실험에서 지퍼백을 사용하여 이산화탄소 기체가 제대로 측정되지 못했던 부분을 보완해야 했다. 실험 시작 전, 근처 마트에 파는 락앤락 밀폐용기를 구

매한 후, 드라이버를 불에 달군 후에 플라스틱 뚜껑을 녹여서 뚫고 그 틈에 셉타를 넣어 주사기로 이산화탄소 기체를 주입할 것을 계획했다. 하지만 생각했던 것보다 드라이버를 지저 플라스틱 뚜껑을 뚫는 일이 쉽지 않아 실험 담당 선생님의 도움을 받아 화학 실험실에 있는 철 막대로 지저 구멍을 뚫고 셉타를 넣는 것에 성공했다.

2) 그 후에 100ml의 물이 담긴 각각의 비커와 삼각 플라스크에 이음표를 붙여 다시 구분해놓은 후에 각 이음표에 맞는 대체당과 포도당을 투입하고, 셉타를 입구에 넣은후에 플라스크 안 겉면에 붙어있는 가루들이 물과 잘 섞이도록 흔들었다. 그 후 바로 노트북에 AI가 만들어준 시간표와 결과 기록 표 양식을 쳐두고 핸드폰으로 스톱워치를 실행하여 기체 채취 담당-정서운, 이산화탄소 측정기 담당-박은석, 결과 기록 담당-김해인, 파라필름 담당-백서우, 온도 및 시간확인 및 효모 투입 담당-천수민으로 분업하여 포도당에 효모를 투입하며 실험 설계와 함께 진행했다.

3) 실험 중간 중간 새로운 효모를 플라스크에 투입하는 과정에서 효모를 쏟거나 조금씩 흘리고 시간이 부족한 등등 혼란을 겪었지만 다음 실험을 위해 미리 계량해 두었던 효모를 사용하거나 흘린 효모를 다시 주워 담는 등 최대한 실험 설계대로 진행하려는 노력을 했다.

4) 밀폐 공간은 2차 실험보다 더 발전된 형태인데도 포도당이 2차 실험보다 이산화탄소 농도가 높지 못했다. 온도가 적당하고 무엇보다 용액 표면에서 거품이 일어나는 걸로 보아 효모가 죽진 않은 것 같으니 계속 관찰해보았다. 20분부터는 포도당이 증가추세를 보이기 시작하다가 25분에 다시 감소하다 또 30분에 다시 증가하며 이상한 추세를 보였으며 '혹시 실험 중 의사소통하는 과정에서 말을 많이 해서 이산화탄소의 농도에 이상이 있는 게 아닐까'라는 의견이 제시되어 서로 말을 최대한 하지 않고 실험을 진행했다.

4) 자일리톨에서는 거품이 조금씩 보였는데 확실히 스테비아와 비교하면 거품이 있는 상태였다. 그러나 이산화탄소 농도 측정 결과 도출된 농도 증가량은 스테비아와 거의 차이가 없었다. 물에서도 약간의 거품이 보여서 자일리톨이 효모의 먹이가 된다고 확실하게 단정 짓기는 어려웠다. 대체당 실험군들에서 기체 주입 후 밀폐 용기 안 이산화탄소 농도가 미세하게 낮아지는 현상이 보였다. 대체당들뿐만 아니라 포도당에서도 이런 현상이 많이 보였다. 반대로 물 실험군에서는 25분 차 이산화탄소 농도 측정 때 갑자기 이산화탄소 농도가 급상승하며 이산화탄소 측정 시작에는 1047ppm이었으나 밀폐용기를 열고 화면을 다시 켜니 2027ppm이었으며 이 이상치가 어떻게 나온 건지는 실험 후에 후속 탐구를 진행해 보기로 하며 우선 수치를 기록해둔 후 다음 이산화탄소 측정을 준비했다.

5) 앞서 언급했듯, 포도당 실험군에서 이산화탄소 농도는 가설 및 2차 실험 결과를 따라잡지 못했다. 30분 쯤 되는 마지막 측정에서도 1618ppm(625ppm증가)에 머물렀으며, 이는 이산화탄소 측정기의 경고 사이렌도 울리지 못한 수치였다. 따라서 포도당의 측정은 끝났었으나 계속 거품이 조금씩 생기며 발효가 진

3) 고무 소재로 된 마개. 탄성에 의한 복원력이 있어 주사기로 찔러도 구멍이 막히기 때문에 밀폐 상태를 유지할 수 있다.

행되는 모습에 의문을 가지고 실험 도중 1분 정도씩 남은 시간에 일부 팀원들이 포도당의 이산화탄소 농도를 측정해보길 원했다. 기체 채취를 위해 주사기를 쉼타에 넣었더니 이산화탄소가 주사기 구멍으로 한 번에 올라오며 주사기의 피스톤을 기체 자체가 밀어내는 모습을 관찰할 수 있었다. 주사기를 쉼타에서 빼는 동시에 파라필름을 붙이면서 약간의 바람까지 느낄 수 있었다. 그 후에 밀폐 용기에 이산화탄소를 주입하여 측정한 결과 1분 만에 측정 최대치인 5000ppm에 다다랐으며 최대치가 5000ppm인 만큼 그 이상의 농도임을 예상할 수 있었다.

- 6) 그 이후에 포도당 플라스크 안의 거품은 찾아들었으나 후속 탐구를 진행하기 위해 1차 실험을 하기 위해 구매했던 풍선을 사용하여 1차 실험과 같게 포도당 플라스크에만 풍선을 끼워두니 10분 정도 만에 바로 풍선이 부푸는 것을 확인했으며, 다음날까지 플라스크를 방치한 후 다시 이산화탄소의 농도를 측정해보기로 했다. 다음날에 확인해보니 그대로 이산화탄소의 농도가 5000ppm까지 다르다는 것을 확인했다. 3차 실험 이후 4차 실험 과정에서 해야 할 것과 실험 중 있던 일들에 대해서 후속 탐구를 계획하며 3차 실험을 마쳤다.

4-3 결과 및 제언

가. 실험 결과 정리

<3차 실험 결과 : 기체 투입 전후 이산화탄소 농도>

종류/시간	5		10		15		20		25		30	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
포도당	970	981	1027	1025	1014	1001 ₉	992	1327	1001	998	983	1608
수크랄로스	1009	1014	1013	1011	1058	1024	1082	1044	987	1070	1126	1111
자일리톨	1002	1088	985	980	963	959	968	966	994	1002	1055	1016
스테비아	1035	1003	975	976	961	963	958	958	1003	1013	1009	1008
물	1019	1020	1141	1130	1205	1002	985	985	1004	1047	1048	1045

<3차 실험 결과 : 기체 투입 후 이산화탄소 농도 변화(후-전)>

종류/시간	5	10	15	20	25	30
포도당	11	-2	-5	335	-3	625
수크랄로스	5	-2	-34	-48	83	-15
스테비아	-32	1	2	0	10	-1
자일리톨	-32	1	2	0	10	-1
물 대조군	86	-5	-4	-2	8	-39

<3차 실험 결과 : 물 대조군 기준 보정 이산화탄소 농도 증가량(각 실험군 증가량-물 대조군 증가량)>

종류/시간	5	10	15	20	25	30
포도당	10	9	198	335	-46	628
수크랄로스	4	9	169	-48	40	-12
물 대조군	85	6	199	-2	-35	-36
자일리톨	-33	12	205	0	-33	2
스테비아	0	0	0	0	0	0

단위: ppm

- 1) 포도당 실험군은 5분과 10분에는 각각 +11ppm, -2ppm으로 거의 변화가 없었

고, 15분에도 -5ppm으로 여전히 뚜렷한 증가가 나타나지 않았다. 그러나 20분에는 992ppm에서 1,327ppm으로 335ppm이 급증했다가, 25분에는 다시 -3ppm으로 찾아 들고, 30분에는 983ppm에서 1,608ppm으로 625ppm이 급증하며 실험 시간 내 가장 큰 폭의 증가를 보였다. 실험 종료 후 별도로 연장 측정했을 때는 1분 만에 측정기 최댓값인 5,000ppm에 도달했고, 다음 날 다시 확인했을 때도 5,000ppm이 그대로 유지되고 있어, 포도당에서는 시간이 지남에 따라 발효가 계속 진행되었음을 확인할 수 있었다.

2) 자일리톨과 수크랄로스는 대부분의 구간에서 -48ppm~+83ppm 사이의 작은 증감만 반복했을 뿐, 포도당처럼 지속적으로 증가하는 패턴은 보이지 않았다. 특히 자일리톨은 눈으로 보기에는 거품이 비교적 뚜렷하게 관찰되었음에도 이산화탄소 증가폭은 크지 않아, 거품 발생이 곧바로 큰 폭의 이산화탄소 발생을 의미하지는 않을 수 있음을 보여준다.

3) 스테비아는 거품 발생이 거의 없다시피 했고, 이산화탄소 농도 역시 10분(-11ppm), 15분(-203ppm), 30분(-3ppm)에 오히려 감소했으며 25분에만 +43ppm의 소폭 증가가 있었다. 물 대조군 보정 표에서는 스테비아의 전 구간이 모두 0으로 정리되어 있어, 이 표를 기준으로 보면 스테비아에서는 뚜렷한 순증가가 확인되지 않았다.

4) 물 대조군은 5분에 +86ppm으로 가장 큰 변화를 보인 뒤로는 대체로 -5ppm~+8ppm 수준의 미세한 변동만 유지했다. 다만 25분 측정 당시 화면을 다시 켰을 때 1,047ppm이던 값이 2,027ppm으로 순간적으로 치솟는 이상치가 관찰되었는데, 이는 공식 기록치(1,047ppm)에는 반영하지 않고 별도로 기록해 두었으며 원인은 후속 탐구 과제로 남겨두었다.

5) 한 가지 눈에 띄는 점은 15분 시점에 포도당뿐 아니라 자일리톨(+205ppm), 수크랄로스(+169ppm), 물 대조군(+199ppm)에서도 비슷한 폭의 증가가 동시에 나타났다는 것이다. 이는 특정 물질의 발효 때문이라기보다, 실험 중 대화나 호흡으로 인해 주변 이산화탄소 농도가 일시적으로 높아졌을 가능성을 시사하며(실제로 이후 조원들이 말을 줄이기로 한 것도 이 때문이다), 이 구간의 수치를 물질 간 발효 차이의 근거로 삼기에는 주의가 필요하다.

6) 종합하면, 이번 3차 실험에서도 뚜렷하고 재현성 있는 이산화탄소 증가를 보인 것은 포도당뿐이었다. 세 가지 대체당은 물 대조군과 비슷한 범위 안에서 미세하게 오르내렸을 뿐 지속적인 증가 경향을 보이지 않아, 이번 결과만으로 대체당 사이의 발효 정도 차이를 판단하기는 어려웠다. 특히 15분 구간처럼 여러 실험군에서 동시에 나타난 변화는 물질 자체보다 대화·호흡 등 외부 요인의 영향일 가능성이 있어, 다음 실험에서는 이런 변수를 통제하는 것이 중요해 보인다.

나. 제언

- 1) 자일리톨, 스테비아, 수크랄로스 조건에서 미세한 기체 농도 감소를 보였는데, 밀폐 용기 내부의 일부 작은 틈으로 인한 것으로 보이거나 이산화탄소 생산량에 비하면 극도로 작은 값으로 보인다.

- 2) 측정 시간이 조금씩 지연되기도 했는데, 신경을 가하였으나 역할 분담과 동선을 효율적이고 보다 지표에 정확한 결과를 위해 노력을 요한다.
- 3) 밀폐 공간을 지퍼백에서 밀폐 용기로 바꾸어 이산화탄소 측정기의 화면이 중간에 꺼졌을 때 다시 켜지 못함. 자연스레 측정 시간의 감소로 이어졌으나 개봉 후 측정된 값과 차이가 없는 것으로 보였고, 밀폐 용기 내부 미세한 환경 변화를 통제하기 위해 호흡과 같은 변수를 막을 필요가 있다.
- 4) 효모가 활성화하는 데에 있어서 앞서 시간이 필요할 수 있다고 생각되어 측정 하기에 앞서 시간을 가져보기로 했다.

5. 4차 실험

5-1 실험 설계

가. 3차 실험에서의 변화

2차 실험 결과보다 포도당의 전체적인 이산화탄소 농도가 높았던 이유는 에어컨의 가동 여부였던 것으로 추측된다. 에어컨을 가동하지 않았던 2차 실험의 포도당 실험군 측정 당시에, 대기는 순환되지 않았으나 실험 테이블 근처 연구자들이 호흡과 말을 하며 내뿜는 이산화탄소가 축적되었었다. 최고 측정 범위가 5000ppm까지인 이산화탄소 측정기의 한계와 시간이 지남에 따라 이산화탄소 농도가 올라갈 수밖에 없는 실험 테이블 근처의 특성을 고려하면, 3차 실험 과정에서와 같이 에어컨을 켜고 실험을 진행하는 것이 실험의 정확도 측면에서 더 효과적일 것이라 생각한다.

앞서 언급했듯 포도당 실험군은 실험 시간이 지나고 나서야 이산화탄소 생성의 고점을 찍었다. 이는 실험 시간 동안 효모가 충분히 발효되지 못했음을 시사하는데, 이론상으로도 가장 발효가 활발할 것이라고 예측되던 포도당조차 그 정도가 비교적 미미했던 것을 고려하면 대체당 실험군들에서는 더욱이 수치 상으로 알아보기 힘든 정도의 변화가 일어났을 것이다. 즉, 발효 속도의 느려짐 때문에 대체당 실험군에서 이산화탄소 생성을 관측하지 못했을 가능성이 있다. 따라서 포도당의 이산화탄소 농도 증가, 즉 발효가 가장 활발할 때를 포착하여 실험할 필요성을 느꼈다. 4차 실험에서는 측정 시점에서 실험군들의 발효 정도를 최고치로 끌어올리기 위해, 효모 투입 후 20분 정도 기다린 뒤 이산화탄소 농도 측정을 시작하기로 했다.

5-2 실험 과정

가. 실험 과정

- 1) 실험을 시작하기 위해서 3차 실험(일주일 전)에 미리 계량해 두었던 드라이 이스트를 꺼내자 빵 발효와 같은 냄새가 훅 올라와 당황스러웠다. 혹시라도 주말 동안이나 실험실 온도가 너무 높아서 발효했거나 썩은 것은 아닌지 팀원들과 걱정하며 조사를 해본 후, 드라이이스트는 밀폐된 공간 안에서 스스로 발효하지 않는다는 것을 확인하며 4차 실험을 시작했다.
- 2) 3차 실험과 똑같이 100g의 물이 담긴 각각의 비커와 삼각 플라스크에 이름표를 붙인 후 물의 온도를 맞췄다. 저번 실험부터 효모가 가장 활발한 온도의 기준을 알아내지 못하여(선생님, 에이아이, 과학전문사이트 등등 여러 방법으로 조사를 해봤으나 모두 다른 온도였다.) 알아본 온도의 평균치 값인 31도로 물의 온도를

맞추었다. 다시 구분해 놓은 후에 각 이름표에 맞는 대체당과 포도당을 깔데기를 이용하여 투입하고(3차와 똑같이 깔데기에 붙어있는 가루들은 계량할 때 사용했던 약순가락을 이용하여 최대한 플라스크에 넣었다), 설탕을 입구에 넣은 후에 플라스크 안 겉면에 붙어있는 가루들이 물과 잘 섞이도록 흔들었다. 그 후에 바로 노트북에 에이아이가 만들어준 시간표를 켜두고 핸드폰으로 스톱워치를 실행하였다. 역할은 3차와 똑같이 주사기 담당-정서운, 이산화탄소 측정기 담당- 박은석, 결과 기록 담당- 김해인, 파라 필름 담당- 백서우, 온도 및 시간 확인 담당- 천수민으로 분업하여 3차에서 한번 해봤음에도 불구하고 새로운 플라스크에 효모를 투입할 때는 혼란이 잠깐씩 있었지만, 4차 실험인 만큼, 더 꼼꼼하게 설계된 계획으로 당황하지 않고 서로 협력하여 실험을 이끌어 나갈 수 있었다. 또한 3차에서 포도당이 늦게 이산화탄소 농도가 확 올라간 것을 확인하며 20분후에 측정을 시작하기로 한 것을 반영하여 효모를 넣고 20분까지 기다리다가 실험을 시작하였다. 실험 과정은 실험 설계와 같다.

- 3) 실험 과정은 포도당으로 시작하여 수크랄로스에 효모를 투입한 후 변갈아가며 시간인해 주사기로 이산화탄소를 추출하고 밀폐 용기에 넣은 후 이산화 탄소 농도를 측정하고 파라필름으로 주사기로 인해 설탕에 생긴 부분을 감싼 후 밀폐 용기에 남아있는 이산화탄소를 흔들어서 최대한 다시 실내 이산화탄소의 양으로 만들고 기록하는 식을 여섯 차례 반복했다. 그 후에 차례 대로 시간 간격을 두고 수크랄로스, 스테비아, 자일리톨, 물에 효모를 넣고 같은 방식으로 여섯 차례 결과를 확인했다.
- 4) 이번에는 3차 실험과정에서 말을 하면 이산화탄소가 이상하게 측정될 수 있다는 의견을 처음부터 반영하여 실험도중 최대한 말을 아껴가며 진행하였다. 그럼에도 불구하고 실험의 결과는 처음 포도당은 효모를 투입한지 15분 후에 이산화 탄소의 농도는 740ppm으로 실내 이산화탄소 비교하에 2ppm이 줄고 물과 비교하여 11ppm이 줄어드는 수치를 보이며 이것이 세차례 정도 반복되다가 30분이 되었을 때 급격하게 포도당의 이산화탄소 수치가 증가하는 것을 확인했으며, 이번에도 저번 실험처럼 대부분의 대체당에서도 거품이 일어나는 것을 확인했으며, 특히 포도당에서는 확실히 거품이 비교적 많이 생겨나는 것을 볼 수 있었다.
- 5) 하지만 20분 뒤에 실험하면 저번 실험과 비슷하게 포도당에 효모를 투입하여 이산화탄소의 농도를 측정할 마지막 차례에서 농도 5000ppm을 측정할 수 있을 것이라는 예상과 달리, 이번에도 포도당은 세차례 조금씩 감소하다가 네 번째 30분이 되었을때 갑자기 농도가 증가하는 등의 이상한 수치를 내놓았다. 그리고 이번 포도당 또한 실험이 끝난 후에야 5000ppm에 다다랐으며, 이에 대한 이유가 시간이 아니라 온도와 관련이 되어있을지도 모른다는 의견이 나와 후속 탐구를 진행할 예정이다.
- 6) 다만 4차에서는 물의 온도계를 맞추는 과정에서 스테비아와 물을 잘 섞기 위해서 온도계를 흔드는 과정에서 온도계를 깨뜨리고, 실험 중 파라필름을 감싸는 과정에

서 플라스크가 담겨 있던 비커를 너무 앞으로 당겨 비커를 깨뜨렸다는 변수가 있었다. 하지만 팀원들과 역할분담을 하여 빠르게 대처해나가며 실험을 중단하지 않고 한 번에 진행할 수 있었다.

5-3 결과 및 제언

가. 결과표

이산화탄소의 농도가 규칙적으로 증가하거나 감소한 것은 아니지만, 전체적으로 보았을 때, 이산화탄소의 농도가 확실하게 증가한 것은 포도당이였다. 아래의 표는 순서대로 각 물질의 이산화탄소 농도, 이산화탄소 농도 증가량, 물 대조군 이산화탄소 농도 증가량의 표이다

<4차 실험 결과 : 기체 투입 전후 이산화탄소 농도>

종류/시간	15분		20분		25분		30분		35분		40분	
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
포도당	742	740	747	746	786	776	781	1229	809	2779	799	1525
수크랄로스	741	744	833	825	841	806	856	844	1007	947	1038	922
물	752	761	795	800	784	783	774	777	769	771	773	766
자일리톨	784	786	793	787	783	782	784	783	784	788	818	814
스테비아	888	876	801	800	863	1104	795	790	791	793	739	746

<4차 실험 결과 : 기체 투입 후 이산화탄소 농도 변화(후-전)>

종류/시간	15분	20분	25분	30분	35분	40분
포도당	-2	-1	-10	448	1970	726
수크랄로스	3	-8	-35	-12	-60	-116
물 대조군	9	5	-1	3	2	-7
자일리톨	2	-6	-1	-1	4	-4
스테비아	-12	-1	241	-5	2	7

단위: ppm

<4차 실험 결과 : 물 대조군 기준 보정 이산화탄소 농도 증가량(각 실험군 증가량-물 대조군 증가량)>

종류/시간	15분	20분	25분	30분	35분	40분
포도당	-11	-6	-9	445	1968	733
수크랄로스	-6	-13	-34	-15	-62	-109
물 대조군	0	0	0	0	0	0
자일리톨	-7	-11	0	-4	2	3
스테비아	-21	-6	242	-8	0	14

단위: ppm

가. 이산화탄소 농도 변화

- 1) 각각의 물질에 효모를 투입하여 측정하는 시간에 따른 이산화탄소의 변화는 다음과 같다.
- 2) 포도당은 효모를 투입한지 15분 후에 이산화탄소의 농도는 740ppm으로 실내 이산화탄소 비교하여 2ppm이 줄고 물과 비교하여 11ppm이 줄었다. 그 후 20분에는 746ppm으로 실내 이산화탄소 농도와 비교하여 1ppm이 줄고 물과 비교하여 6ppm이 줄었다. 25분 후에는 776ppm으로 실내와 비교하여 10ppm이 줄고, 물과 비교하여 9ppm이 줄어들며 전보다 이산화 탄소의 농도가 조금 줄

어는 것을 확인했다. 하지만 30분에 측정했을 때, 1229ppm으로 실내와 비교하여 448ppm이 증가하고 물과 비교하여 445ppm이 증가하며 갑자기 이산화탄소의 농도가 증가한 것을 확인 할 수 있었다. 그 후 35분, 40분에는 각각 2779ppm, 1525ppm으로 실내와 비교하여 각각 1970ppm, 1968ppm이 증가하고, 물과 비교하여 726ppm, 733ppm이 증가하며 35분 일 때 가장 높은 수치를 확인하였다.

- 3) 나머지 당들은 전체적으로 모두 50ppm 이내로 증가하거나 감소하였지만, 중간 의 스테비아의 25분 차에 이산화탄소의 농도가 1104ppm으로 실내와 비교하여 241ppm이 증가하고, 물과 비교하여 242ppm이 증가했다는 점에서 의문을 가지고 실험이 끝나는 후 이유를 탐구 해보았으나, 정확한 요인을 알아내지는 못하였다. 다만 '전에 측정한 포도당의 이산화탄소가 남아 있어, 포도당 때 측정 되어야했을 이산화탄소가 뒤늦게 측정되었지 않았을까'라고 조심스레 추측하고 있다.

나. 제언

- 1) 우선 썩타에 주사기를 활용하여 이산화탄소를 추출하고 주입하는 과정에서 파라필름을 활용하여 플라스크의 입구를 막아두었지만, 밀폐 용기의 썩타에는 파라필름을 감쌀 방법이 없어 썩타가 두 차례의 실험동안 계속 뚫려 있었다는 점에서 이산화탄소가 빠져나가거나 들어와서 포도당처럼 이산화탄소의 농도가 한 번에 높은 농도가 증가하지 않는 이상, 이산화탄소를 주입했음에도 오히려 농도가 줄어드는 등의 비이상적인 농도가 측정되었음으로 추측하고 있다.
- 2) 실험 중 스테비아의 비커가 깨졌지만, 다행히 실험하는 학생 모두가 다치지 않고, 실험 측정에 필요한 플라스크가 깨지지 않는 않아 빠르게 대처하여 계속 실험을 진행하기 위해 인원을 나누어 2명은 비커가 떨어진 바닥을 정리하는 동안 나머지 3명의 인원은 계속해서 실험을 진행하여 실험을 다시 설계하지 않고 침착하게 대처했다는 점에서 의의를 가진다.
- 3) 또한 스테비아의 농도가 25분 차에 갑자기 증가했다는 점을 확인하며 그 이후 후속 탐구를 진행하여 요인을 알아볼 예정이다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언 (12포인트, 함초롬바탕)

가. 실험 결과 해석

- 1) 1, 2차 실험은 이산화탄소 측정이 정량적이지 않았던 점, 효모가 가장 민감하게 반응하는 온도에 대한 변인 통제가 되지 않았다는 점을 고려하면, 정확도가 현저히 떨어진다고 판단되어 후속 실험과 후속 탐구를 위한 기록으로만 남겨두겠다. 본 연구의 시작 질문에 대한 결론은 4차 실험을 바탕으로 3차 실험을 참고하여 이끌어냈음을 알린다.
- 2) 4차 실험 결과를 바탕으로 3차 실험 결과를 참고하여 쓴 실험 결과 해석

위 실험은 순수당인 포도당을 제외한 대체당들은 물 대조군과 비슷한 수준의, 없다고 해도 좋을 아주 미미한 양의 이산화탄소를 생성한다는 것을 보여준다. 이는 효모가 대체당들을 에너지원으로 쓰지 않는다는 결론을 도출해 낼 수 있다. 다만 35분에서 40분으로 넘어갈 당시 포도당 실험군의 이산화탄소 증가량이 감소하는 것을 관찰할 수 있다. 그러나 하루 정도 방치해 놓았음에도 실험이 끝난 후 플라스크에 끼워놓은 풍선을 부풀릴 정도의 기체를 발생시켰던 3차 실험 이후의 경험, 이론적 배경 등을 고려하면 이는 이상치로 받아들이는 게 합리적이다.

3) 위 연구를 통해 실제로 대체당들이 에너지원으로 쓰이지 못하는 원인인 소화의 과정을 생략하고 대체당들을 세포에 직접 배달해도 세포는 대체당을 에너지원으로 사용하지 못한다는 결론을 도출해 낼 수 있다. 다만 눈에 띄는 점은, 효모의 먹이가 되지 못한 대체당들, 발효 전 포도당 실험군에서 이산화탄소 농도는 미미한 증가세보다 감소세가 더 뚜렷했다는 사실이다. 또한 장내세균에 의해 설당의 절반 가량 수준의 칼로리를 낼 수 있는 자일리톨의 경우, 실험 전 효모의 에너지원으로 쓰일 것이라고 생각했었다. 장내세균도 효모도 모두 균류이니 효모도 자일리톨을 에너지원으로 삼아 포도당의 절반 언저리의 이산화탄소를 만들어낼 것이라 생각한 예측은 완전히 빗나갔다. 자일리톨 실험군에서는 이산화탄소 증가세가 보이지 않았으며, 4차 실험 결과 오히려 물 대조군과 가장 유사한 이산화탄소 농도 변화 추세를 보였다. 3차 실험 데이터에서 15분 쯤 측정에서 물 대조군에 비해 199ppm 증가라는 수치가 나왔지만, 이는 물 대조군의 이상치로 인한 모든 실험군의 전체적인 물 대조군 기준 보정 이산화탄소 농도 증가이다. 또한 물 대조군의 이상치가 해결된 20분 쯤 측정에서는 물 대조군 기준 보정 이산화탄소 농도 증가량은 0으로, 15분째 측정의 결과는 의미있다고 해석하긴 힘들다.

나. 문헌 조사를 통한 추가적인 의문 해결

1) 기체 투입 후 감소하는 이산화탄소 농도에 대한 해석

앞서 언급했듯, 대다수의 실험군들에서 이산화탄소의 농도는 감소하는 경향이 더 두드러졌는데, 이를 고찰해본 결과, 효모가 이산화탄소를 마셔버린다는 등의 원인이 아니라 실험 환경에서 기인한 것이라는 결론이 나왔다. 문헌을 찾아보니 세포 안에 이산화탄소를 소모하는 대사 반응이 아예 없는 것은 아니었다. 피루브산 카르복실화효소는 피루브산에 이산화탄소를 붙여 옥살로아세트산을 만들어 TCA 회로의 중간물질을 보충하고, 아세틸-CoA 카르복실화효소는 지방산 합성 초기 단계에서 아세틸-CoA에 이산화탄소를 결합시키며, 카바모일인산 합성효소는 피리미딘·아르기닌 합성에 쓰이는 카바모일인산을 만들면서 이산화탄소를 직접 소모한다. 그러나 이 반응들은 모두 세포가 새로운 아미노산·지방산·핵산을 만들며 활발히 자라는 '생합성' 상황에서 주로 작동하는 것들이다. 본 실험은 30~40분 남짓의 짧은 시간 동안 밀폐된 플라스크 안에서 진행되었고, 이 시간 동안 효모가 새로 몸집을 불리기보다는 이미 있는 세포가 당을 분해해

에너지를 얻는 데 집중했을 가능성이 높으므로, 이런 생합성 반응이 눈에 띄게 이산화탄소 농도를 낮췄을 것이라고 보기는 어렵다. 따라서 이번 실험에서의 이산화탄소 감소는 이러한 세포 내 대사보다는, 밀폐 용기와 셉텀에 생긴 미세한 틈, 측정기 한 대로 여러 실험군을 번갈아 측정하며 생긴 오차 등 실험 환경에서 비롯된 것으로 보는 것이 더 타당하다.

1) 포도당 수송체가 입체 구조가 비슷한 대체당들을 아예 에너지원으로 쓰지 않는 이유

효모는 세포막의 HXT라는 수송 단백질들을 통해서만 포도당을 세포 안으로 받아들인다. HXT는 포도당의 6각형 고리 모양과, 그 고리에 붙은 -OH(수산기)들의 위치까지 정확히 알아보는 자물쇠와 같아서, 이 모양과 크게 다른 물질은 거의 통과시키지 못한다(Wieczorke et al., 1999). 그런데 앞서 언급했듯, GLUT1 수송체가 갈락토스나 만노스, 디하이드로아스코르브산까지 옮길 수 있는 것은 이 물질들이 포도당과 똑같은 고리 모양을 가지면서 -OH 하나의 방향 정도만 다른, 아주 사소한 차이만 있기 때문이다.

세 가지 대체당은 각각 다른 이유로 이 기준에 크게 못 미친다. 자일리톨은 애초에 6각형 고리를 만들지 못하고 사슬처럼 퍼진 모양으로 존재해, HXT가 알아보는 모양 자체가 없다. 그나마 이를 옮길 수 있는 Hxt11, 13, 15~17 같은 수송체는 포도당용 수송체와는 계열이 다른 소수의 '폴리올 전용' 수송체이며, 결합력도 훨씬 약해 아주 느리게만 흡수된다(Jordan et al., 2016). 수크랄로스는 고리 모양은 그대로지만, 바뀐 -OH 3곳이 하필 수송체가 수소결합으로 붙잡는 자리여서, 염소 원자로는 그 결합 자체가 만들어지지 않는다. 스테비아의 스테비올배당체는 포도당보다 분자량이 4~5배 이상 커서, 애초에 수송체의 좁은 통로에 물리적으로 들어갈 수 없는 크기다. 결국 세 물질 모두 고리 모양이 없거나, 수소결합 자리가 사라졌거나, 크기 자체가 맞지 않는 각기 다른 이유로 HXT에 인식되지 못했고, 그 결과 세포 안으로 거의 들어가지 못해 에너지원으로 쓰이지 못한 것으로 해석된다.

2) 발효와 호흡의 차이로 인한 한계점이 있었을 것으로 추측

효모는 산소의 양에 따라 호흡을 하기도, 발효를 하기도 한다. 호흡은 발효보다 훨씬 많은 양의 이산화탄소와 에너지를 만들어낸다. 특히 실험에 사용된 사카로미세스는 대사의 효율성에 따라 호흡과 발효의 비율을 조절하는 효모인데, 플라스크 내부에서 호흡과 발효가 함께 일어나는 탓에 포도당 실험군에서 이산화탄소 농도 증가량이 꾸준히 증가하지 않았을 가능성이 있다. 산소를 소모하며 호흡을 더 높은 비율로 하다가 산소가 떨어지니 발효를 더 높은 비율로 수행하여 중간⁴⁾에 이산화탄소 발생량이 줄어들었다는 것이다.

3) 자일리톨이 사람 몸에서 설당의 절반(2.4kcal/g)에 해당하는 열량을 내는 것은 소장에서 흡수되지 못한 자일리톨이 대장으로 내려가 장내세균에 의해 분해되고 그 부산물(단쇄지방산)이 흡수되어 에너지로 쓰이기 때문이다. 본 연구를 시

4) 4차 실험 40분째 측정 결과

작하기 전에는 효모와 장내세균이 같은 균류라는 유사점 때문에 효모도 자일리톨을 에너지원으로 쓸 것이라는 예상을 했으나, 문헌 조사 결과, 실험에 사용한 사카로미세스는 자일리톨을 대사 가능한 형태로 바꾸는 데 필요한 자일리톨 탈수소효소와 자일롤로키네이스 유전자를 자연 상태에서는 충분히 갖고 있지 않아, 관련 연구에서도 이 유전자들을 다른 효모 종에서 따로 넣어주어야 자일리톨(자일로스)을 이용할 수 있었다고 보고되어 있다(Kim et al., 2013). 이 효소들이 없으면 자일리톨은 세포 안에 들어와도 해당과정으로 연결되지 못해 에너지로 쓰일 수 없다.

마. 후속 탐구에서 극복해야 할 한계에 관한 제언

1) 시간적 한계

5개의 실험군을 한 번의 실험으로 측정해야 하는 만큼 실험에는 시간이 오래 걸렸다. AI로 시간표를 만들어 움직여도 실험 한 번이 시작하고 끝나기까지 80분에서 100분 정도의 시간이 걸렸다. 온도 조절을 위해 고안된 효모 발효 환경(핫플레이트와 비커를 이용한 물 중탕)을 처음부터 준비하는 데에 드는 시간, 각 실험 당일마다의 변수(3차 실험 당시 밀폐 용기에 쉼타 크기의 구멍을 뚫는 작업, 4차 실험 당시 수은 온도계 파손으로 실험 시작 시간이 지체되었다.)를 생각하면 실험 시간은 결코 충분하지 않았다. 이는 측정 시간(기체를 밀폐 공간에 주입하고 이산화탄소 측정기 수치가 안정될 때까지 기다리는 시간)의 단축을 불러왔으며, 할 수 있는 가장 정밀한 실험을 위해 여러 번의 실패를 반복하는 과정에서 여러 번의 실험을 통해 평균치를 구하려던 원래의 목표 또한 수포로 돌아갔다. 추후 오로지 이 연구만을 위해 충분한 시간을 할애할 수 있게 된다면, 또는 그런 사람이 나타난다면 훨씬 더 정밀한 연구 결과를 도출해낼 수 있을 것이라 믿는다.

2) 변인 통제

앞서 언급했듯, 효모가 발효하지 않는 실험군에서 이산화탄소 감소의 추세가 나타나는 것은 효모의 대사 활동 때문이기 보다는 실험 환경의 문제일 가능성이 크다. 통제 변인 중 온도는 여러 번의 실험으로 정밀하게 유지할 방법을 마련해 냈지만 밀폐 상태는 최종 실험인 4차 실험까지 결함을 드러냈던 것 같다. 또한 이산화탄소 측정기가 하나밖에 없는 탓에 측정의 정확도가 떨어지기도 했다. 기체를 플라스크에서 채취하여 이산화탄소 측정기까지 가져가는 과정에서 미세하지만 기체의 손실 가능성, 하나의 측정기가 계속해서 다른 실험군들의 기체 상태를 측정하며 실험군들의 기체가 섞였을 가능성이 있다.

따라서 가장 좋은 방법은 이산화탄소 농도 측정기 5개와 데시케이터 또는 아크릴 챔버 5개를 손을 넣을 수 있는 글러브 챔버 형태로 주문 제작하여 실험군 하나 하나 당 밀폐 공간 하나, 이산화탄소 측정기 하나를 차지하게 한 다음 마찬가지로 물중탕을 통해 온도를 조절하는 것이다. 그러나 데시케이터나 아크릴 챔버, 이산화탄소 측정기의 가격을 고려하면 현실적으로 학교에서 구매하기는 불가능하다. 현실적인 방법으로는 기체의 이동과 이산화탄소 측정기의 중복 사용이 없

어도 되는, J자관 사용이 있다. 발생하는 기체만큼 눈금이 내려가 이산화탄소 측정기를 사용하지 않아도 되나 발생한 기체가 이산화탄소인지는 확신을 가질 수 없다는 것이 한계이다. 또한 위아래로 긴 모양 때문에 학교 실험실에 구비된 핫플레이트와 비커로는 물중탕이 어려워보인다. 이러한 한계는 실내 온도를 30도에서 35도 사이로 일정하게 유지하고, 적외선 온도계를 통해 온도를 확인하며 실험하면 어느 정도 극복할 수 있을 것으로 보인다.

<참고 문헌>

저자명, 저자명(발간년도). 도서명. 출판사 소재도시: 출판사명. **단행본(저서)**

저자명, 저자명(발간년도). 논문명. 학술지명. 권수(호수), 시작쪽수-끝쪽수. **논문**

작성자명, 작성자명(발간년도). 기사명. 신문사명. 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수. **비임두기**
기타 신문 기사

저자의 Last name, First name initial. Middle name initial. (발간년도). 서명(이탤릭체, 첫 알파벳만 대문자). 출판사 소재도시, 출판사 소재주: 출판사명. **비임두기**
외국 단행본(저서)

Ismail & Tanasova, "Importance of GLUT Transporters in Disease Diagnosis and Treatment," *Int J Mol Sci*, 2022

Rumsey SC, Daruwala R, Al-Hasani H, Zarnowski MJ, Simpson IA, Levine M. "Glucose Transporter Isoforms GLUT1 and GLUT3 Transport Dehydroascorbic Acid." *Journal of Biological Chemistry*, 1997, 272(30):18982-9

Aguiayo-Guerrero, J. A., Méndez-García, L. A., Solleiro-Villavicencio, H., Viurcos-Sanabria, R., Escobedo, G.(2024). Sucralose: From sweet success to metabolic controversies—unraveling the global health implications of a pervasive non-caloric artificial sweetener. *Life*, 14(3), 323.

Orellana-Paucar, A. M.(2023). Steviol glycosides from *Stevia rebaudiana*: An updated overview of their sweetening activity, pharmacological properties, and safety aspects. *Molecules*, 28(3), 1258

Concurrent knock-out of at least 20 transporter genes is required to block uptake of hexoses in *Saccharomyces cerevisiae* (cited in Xylose transport studies, Springer)

Hxt13, Hxt15, Hxt16 and Hxt17 from *Saccharomyces cerevisiae* represent a novel type of polyol transporters

Feasibility of xylose fermentation by engineered *Saccharomyces cerevisiae* overexpressing endogenous aldose reductase (GRE3), xylitol dehydrogenase (XYL2), and xylulokinase (XYL3) from *Scheffersomyces stipitis*

Kim SR, Kwee NR, Kim H, Jin YS. "Feasibility of xylose fermentation by engineered *Saccharomyces cerevisiae* overexpressing endogenous aldose reductase (GRE3), xylitol dehydrogenase (XYL2), and xylulokinase (XYL3) from *Scheffersomyces stipitis*." *FEMS Yeast Research*, 2013.

외국 논문

저자의 Last name, First name initial. Middle name initial.(발간년도). 기사명. 신문사명, 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수. **비임두기**
외국 기타 신문 기사

Nutrients Review(n.d.). Xylitol - a sugar alcohol sweetener with dental benefits. <https://www.nutrientsreview.com/carbs/sugar-alcohol-xylitol.html>, 2026.9.5. **비임두기**
인터넷 자료

비임두기

<부록>

1. 설문지

2. 동의서